

## B02 Jacobian 与行列式：坐标变换与局部体积缩放

**依赖：** B01。这里只拥有“局部线性化  $\rightarrow$  determinant  $\rightarrow$  微元缩放”的接口。

母接口

非线性坐标变换  $\xrightarrow{\text{局部化}}$  线性映射  $\xrightarrow{\text{det}}$  有向面积/体积缩放。

### 1. Jacobian matrix 与 determinant 分层

若  $T(u) = (x(u), y(u))$ ，则

$$J_T(u) = \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}, \quad dA_{xy} = |\det J_T(u)| \, du \, dv.$$

矩阵记录每个输入方向被送到哪里；determinant 记录小平行四边形的有向面积因子。三维同理得到体积因子。

### 2. 换元公式的方向

若积分被写成  $(x, y) = T(u, v)$ ，密度仍是原坐标函数的复合：

$$\iint_{\Omega_{xy}} f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{\Omega_{uv}} f(x(u, v), y(u, v)) |\det J_T| \, du \, dv.$$

若题目给的是逆变换，则必须使用对应方向的 Jacobian；不能看到一个 determinant 就凭记忆取倒数。

### 3. 失效边界

- $\det J_T = 0$  表示局部压缩到低维，通常不能直接用普通换元公式；
- 变换可能多对一，需分片或按分支求和；
- 换元后必须同步搬运区域、函数复合、微元和方向/绝对值。

### 4. 最小例子与调用

极坐标变换  $T(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$  满足

$$\det J_T = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r,$$

故  $dA = r \, dr \, d\theta$ 。 $r = 0$  处 determinant 为零，说明原点的角度表示退化；题面出现坐标换元或密度变换时先写变换方向和新域。

检查句

矩阵维度是否方阵？我用的是正变换还是逆变换？新域是否真的是原域的完整逆像？Jacobian 的绝对值和分支是否交代？